

AUDITORÍA ARQUITECTÓNICA · ETAPA I

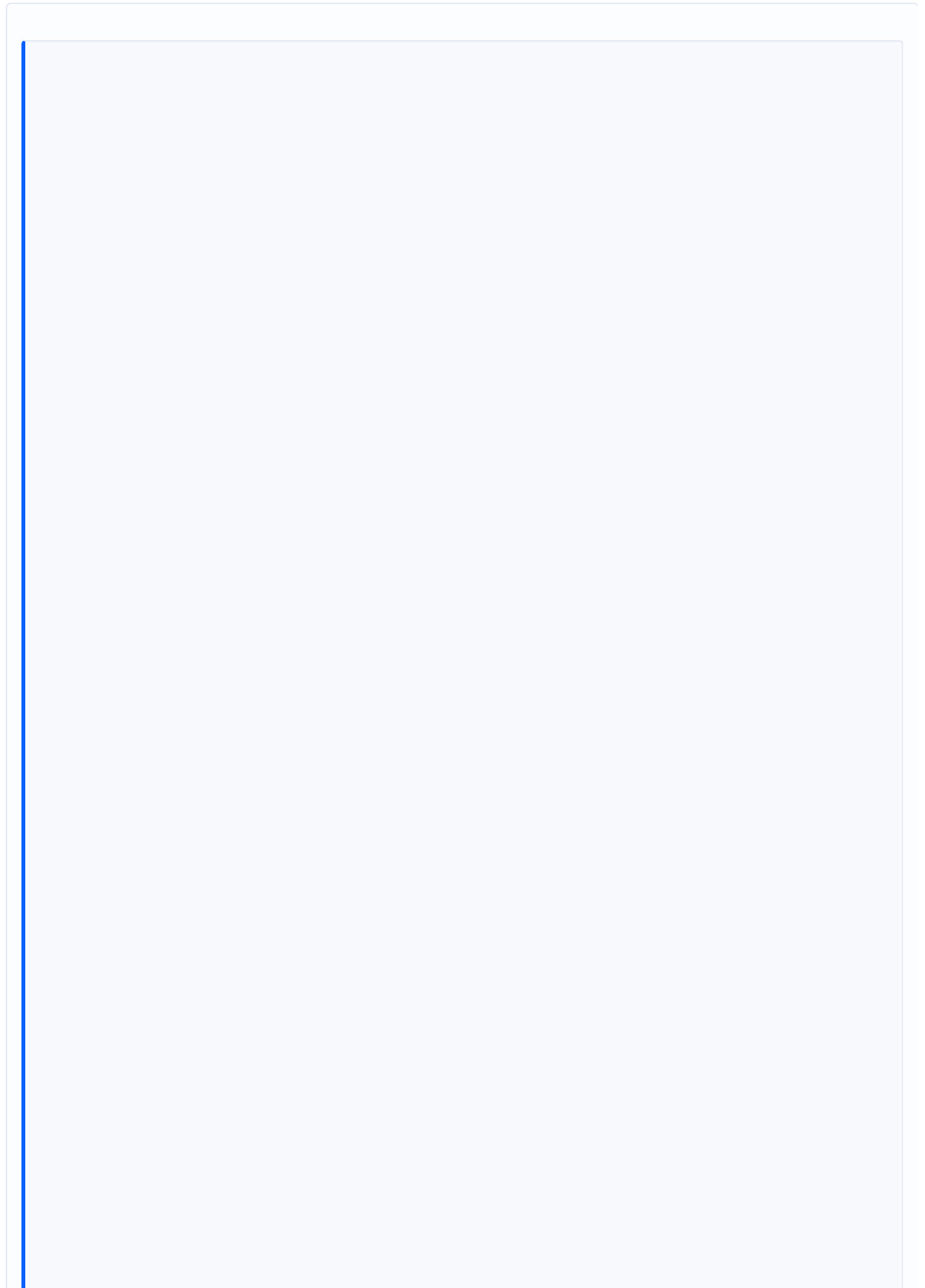
Capítulos 13–19 — Seguridad, Cache, Rendimiento, Infraestructura, Flujos, UML e Inventario de Código

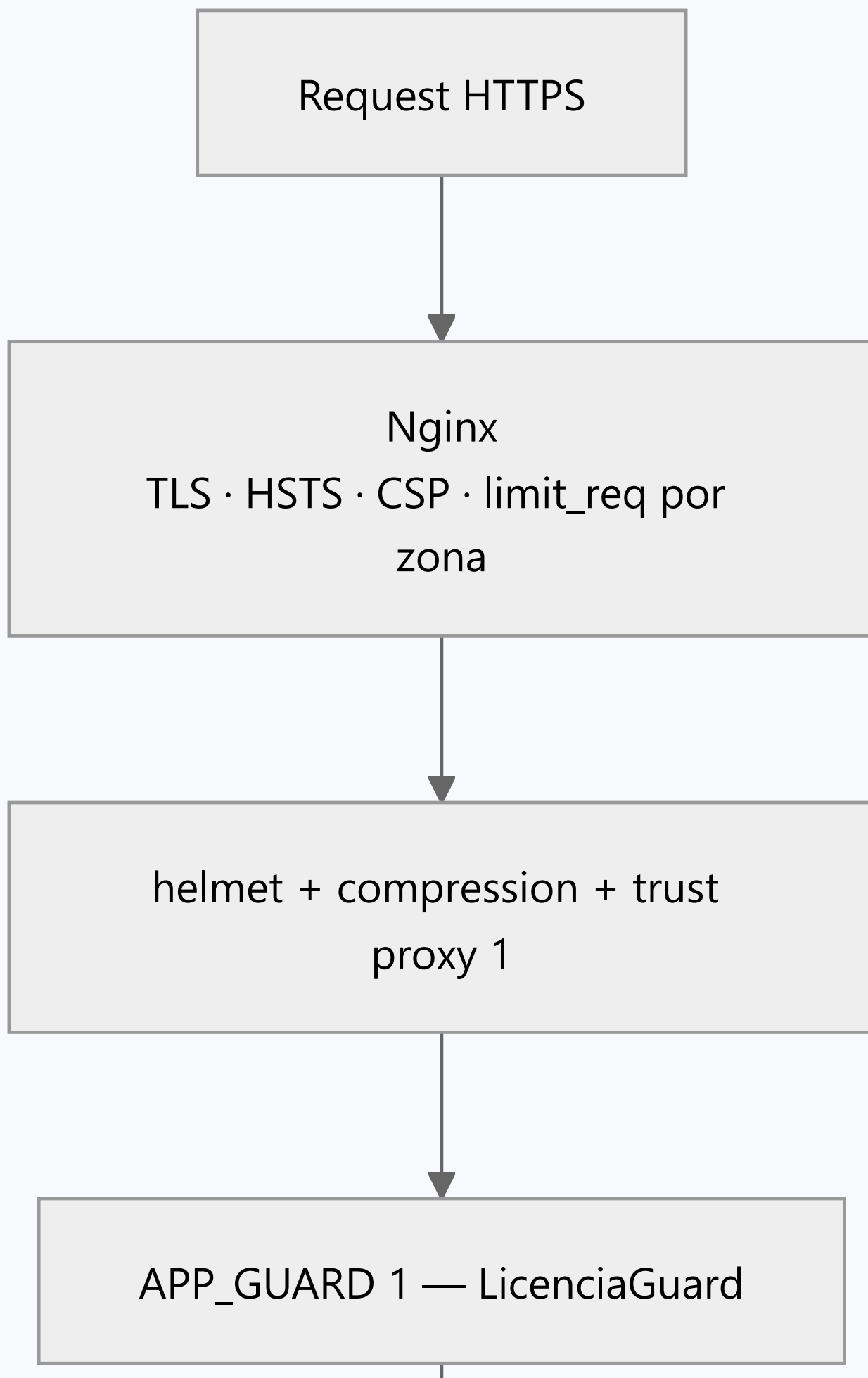
Capítulos 13–19 — Seguridad, Cache, Rendimiento, Infraestructura, Flujos, UML e Inventario

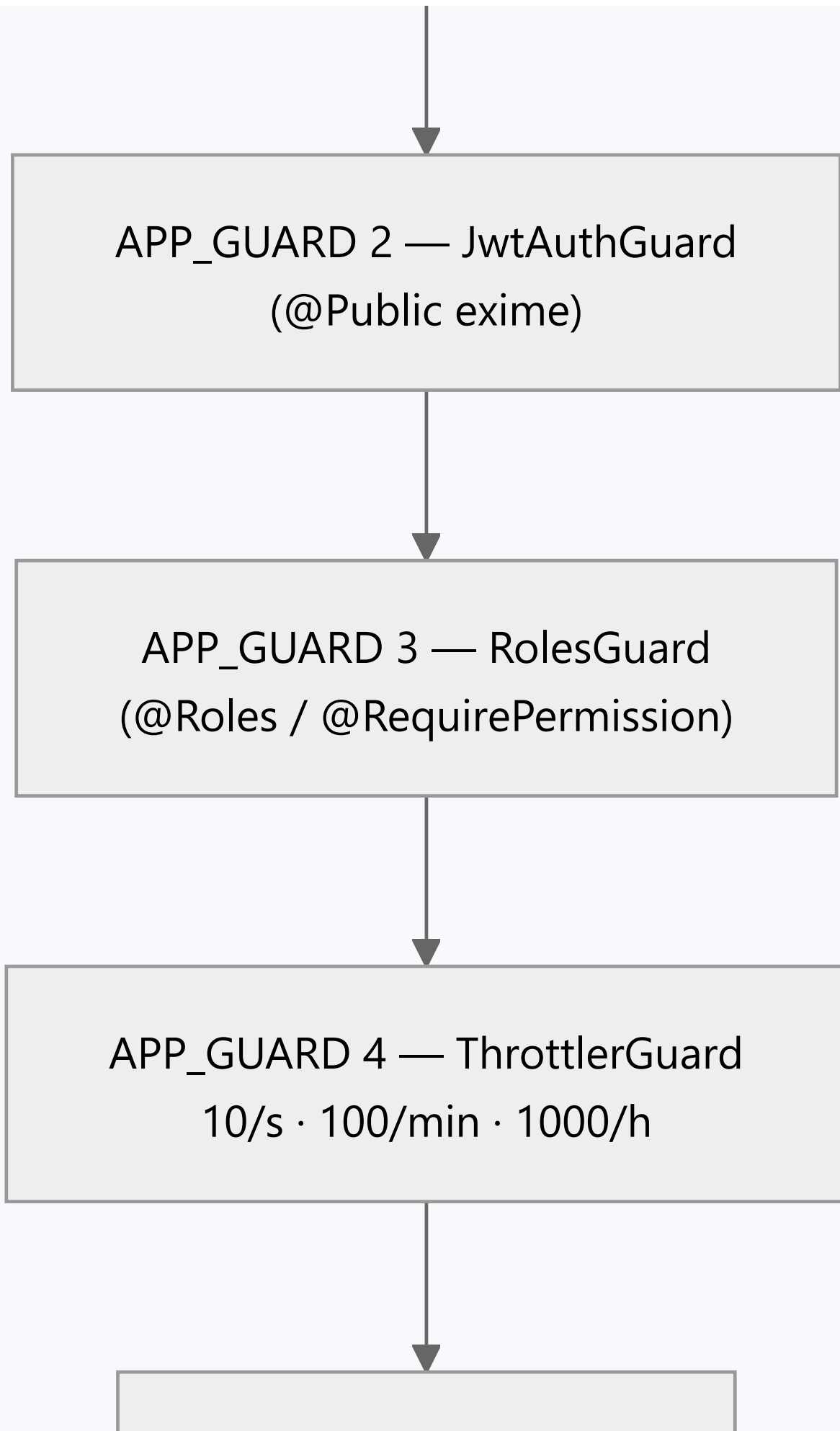
Fecha de levantamiento: 2026-08-06 · **Rama:** main · **Commit base:** f8d52b00
Alcance: documenta el estado actual del sistema. No propone rediseños ni modifica código.
Documento: Seguridad, Cache, Rendimiento, Infraestructura, Flujos, UML e Inventario

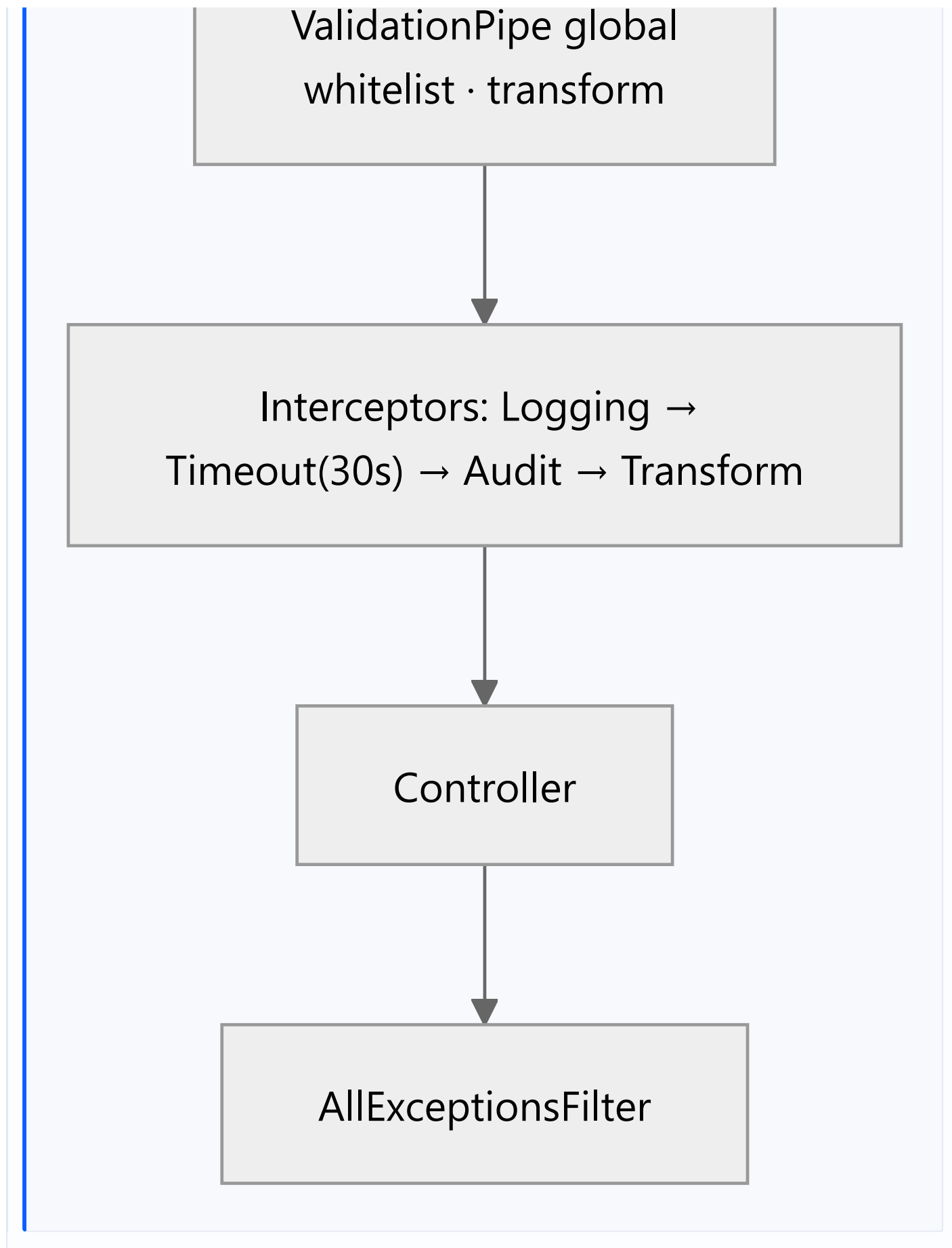
CAPÍTULO 13 — Seguridad

13.1 Cadena de defensa









13.2 Autenticación

ERP (operadores)

Aspecto	Implementación
Esquema	JWT Bearer (<code>@nestjs/jwt</code> + Passport)
Estrategias	<code>jwt.strategy.ts</code> , <code>local</code> (login), <code>ws-jwt.guard.ts</code> (WebSocket)
Refresh	<code>POST /auth/refresh</code> — par access/refresh
Almacén de sesión	Redis vía <code>CacheModule</code> (<code>auth.service.ts</code> y <code>jwt.strategy.ts</code> inyectan <code>CACHE_MANAGER</code>)
Hash de contraseñas	<code>bcryptjs</code>
Recuperación	<code>forgot-password</code> / <code>reset-password</code> por correo
Logout de inactividad	<code>frontend/src/hooks/useInactivityLogout.ts</code> (lado cliente)
Secreto	<code>JWT_SECRET</code> (<code>.env.production</code>)

Portal del abonado — sistema de autenticación completamente independiente

Aspecto	Implementación
Guard propio	<code>portal/portal-auth.guard.ts</code>
Servicio propio	<code>portal/portal-auth.service.ts</code>
Secreto propio	<code>PORTAL_JWT_SECRET</code> (distinto del ERP)
Transporte	Cookies (<code>portal-cookies.spec.ts</code>)
Aislamiento multi-tenant	<code>portal-tenant.service.ts</code> + <code>portal-auth.aislamiento.spec.ts</code>
Sesión	<code>POST /portal/auth/login</code> · <code>/refresh</code> · <code>/logout</code>

Un token del portal **no** sirve en el ERP y viceversa. Es la separación de privilegios más fuerte del sistema, y está testada explícitamente.

Máquinas

Consumidor	Mecanismo
<code>olt-automation-service</code>	API key en middleware (<code>OLT_AUTOMATION_INTERNAL_KEY</code>), escucha solo en <code>127.0.0.1</code>
Servidor OpenVPN → backend	Endpoints dedicados con token/CN
MikroTik → descarga de cert	Token de un solo uso en la URL (<code>/certs/:token/:filename</code>)
Mercado Pago, Evolution, licencias	Webhooks con verificación de firma/clave (<code>rawBody: true</code> habilitado en <code>main.ts</code> precisamente para poder verificarlas)

13.3 Autorización

Nivel	Mecanismo	Cobertura medida
Licencia	<code>LicenciaGuard</code> global	100 % del sistema
Autenticación	<code>JwtAuthGuard</code> global + <code>@Public()</code>	100 % salvo exenciones explícitas
Rol	<code>RolesGuard</code> + <code>@Roles()</code>	Global
Permiso fino	<code>@RequirePermission('recurso:accion')</code>	Parcial — declarado en <code>contratos</code> (25/25), <code>planes</code> (5/5), <code>zonas</code> (4/4), <code>promesas-pago</code> (4/4). El resto de módulos no lo declara.
Multi-tenant	<code>empresa_id</code> en índices únicos y en el filtro de consultas	Estructural en BD; aplicación por servicio, no por un guard central

Modelo RBAC: `usuarios` —N:M— `roles` —N:M— `permisos` . Roles clonables (`POST /roles/:id/clonar`) y permisos editables por rol (`PATCH /roles/:id/permisos`).

13.4 Auditoría

Componente	Función
<code>AuditInterceptor</code> (global)	Captura mutaciones HTTP y las escribe en <code>auditoria_logs</code>
<code>entity_versions</code>	Versiones restaurables de entidades → <code>POST /auditoria/version/:id/restaurar</code>
Undo / Redo	<code>POST /auditoria/undo</code> , <code>/redo</code>
Papelera	<code>GET /auditoria/papelera</code> , <code>POST /papelera/restaurar</code> , <code>DELETE /papelera/eliminar</code>
<code>@SetMetadata('skipAudit', true)</code>	Exclusión de lecturas de alto volumen (solo aplicado sistemáticamente en <code>contratos</code>)
Retención	Cron 03:00 diario (<code>auditoria-retencion.cron.ts</code>) + <code>fn_cleanup_old_data</code>
Bitácoras de dominio	<code>olt_operacion_log</code> , <code>ftth_rollback_log</code> , <code>saga_log</code> , <code>operacion_wizard_paso</code> , <code>eventos_sistema</code> , <code>google_sync_logs</code> , <code>notificaciones_logs</code> , <code>reconciliation_log</code>
Log de accesos	<code>GET /auth/audit</code> , <code>GET /personal/logs</code>

13.5 Endurecimiento en Nginx

Medida	Detalle medido
TLS	443 con <code>http2</code> ; redirección 80→443 (<code>00-redirect.conf.template</code>)
HSTS	<code>max-age=63072000; includeSubDomains; preload</code> en el vhost del ERP
CSP	<code>Content-Security-Policy</code> declarada en el vhost del ERP
Rate limit por zona	<code>auth</code> (login burst 3, refresh burst 5, mikrotik/test-connection burst 5), <code>api</code> (burst 40), <code>webhooks</code> (burst 5), <code>general</code> (burst 20)
Bloqueo de archivos	<code>location ~ /\.</code> y <code>location ~ .(env</code>

Medida	Detalle medido
Segregación de proceso	<code>/api/v1/crm-nativo/</code> y <code>/api/wa-socket/</code> → <code>whatsapp_api</code> (:4002); el resto → <code>backend_api</code> (:4000)
Portal acotado	El vhost del portal solo enruta <code>^/api/(auth portal facturas pagos tickets consumo)</code> — el resto de la API no es alcanzable desde el dominio del portal
Cache de estáticos	<code>/_next/static/</code> inmutable 1 año; <code>/uploads/</code> 7 días
No-cache	Rutas de autenticación con <code>no-store, no-cache, must-revalidate</code>

13.6 Otras medidas

Medida	Detalle
Cifrado de credenciales en BD	<code>encryption.util.ts</code> con <code>ENCRYPTION_KEY</code> — routers, OLTs, proveedores, XUI, tokens Google (<code>GOOGLE_TOKEN_ENCRYPTION_KEY</code> aparte)
Swagger	Deshabilitado en producción (<code>if (env !== 'production')</code>)
Estáticos	<code>useStaticAssets</code> con <code>dotfiles: 'deny'</code> , solo GET, sin listado de directorios
Media CRM	No servida como estático: endpoint privado <code>/crm-nativo/media/:filename</code> con JWT
Validación	<code>whitelist: true</code> elimina campos no declarados en el DTO
Red Docker	<code>datafast-internal</code> con <code>internal: true</code> — sin salida externa; solo Nginx está en <code>datafast-public</code>
Exposición de puertos	Postgres, Redis, backend, frontend y el servicio Python usan <code>expose</code> , no <code>ports</code> . Evolution API se publica solo en <code>127.0.0.1:8080</code>
Aislamiento de proceso	Chromium confinado a <code>datafast-whatsapp</code>
Frontend sin secretos	Entorno PM2 mínimo (<code>NODE_ENV</code> , <code>PORT</code> , <code>TZ</code>)

13.7 Observaciones de seguridad (sin propuesta de corrección)

1. `forbidNonWhitelisted: false` — los campos extra no provocan error, solo se descartan.
2. `@RequirePermission` está aplicado en 4 de 44 módulos; el resto depende solo del rol.
3. El aislamiento multi-tenant se aplica consulta por consulta, no por un guard o interceptor central.
4. `LicenciaGuard` es el primer guard global: un fallo del servidor de licencias bloquea el ERP completo, incluido `auth` .
5. `helmet` activa CSP **solo si** `env === 'production'` .
6. La cabecera `Permissions-Policy` fue causa de un incidente real: declaraba `geolocation=()` (lista vacía, que prohíbe la ubicación al propio sitio) y el GPS del móvil respondía "permiso denegado" sin llegar a preguntar.

CAPÍTULO 14 — Cache

14.1 Infraestructura

Capa	Detalle
Motor	Redis 7, <code>maxmemory 512 MB</code> , política <code>allkeys-lru</code> , AOF <code>everysec</code>
Cliente	<code>cache-manager</code> v5 + <code>cache-manager-ioredis-yet</code>
Base	<code>db=0</code>
TTL por defecto	<code>300 000 ms (5 minutos)</code> , global
Registro	<code>CacheModule.registerAsync({ isGlobal: true })</code>
Colas (separado)	<code>db=2</code>
Evolution API (separado)	<code>db=6</code>

14.2 Consumidores medidos de `CACHE_MANAGER`

Archivo	Qué cachea
<code>auth/auth.service.ts</code>	Sesión / estado de token
<code>auth/strategies/jwt.strategy.ts</code>	Validación de token
<code>auth/guards/ws-jwt.guard.ts</code>	Token de WebSocket
<code>clientes/reniec.service.ts</code>	Respuestas de RENIEC (evita reconsultar el mismo DNI)
<code>clientes/clientes.module.ts</code>	Registro del módulo
<code>planes/planes.service.ts</code>	Catálogo de planes (lectura muy frecuente, escritura casi nula)
<code>portal/portal-auth.service.ts</code>	Sesión del abonado
<code>portal/portal-onu.service.ts</code>	Estado de ONU — evita golpear el hardware en cada refresco del portal
<code>mensajeria/campanas.service.ts</code>	Estado/cuota de campaña
<code>notificaciones/services/gateway-mensajeria.service.ts</code>	Configuración y estado del gateway
<code>sistema/sistema.service.ts</code>	Info del sistema
<code>backup/backup.service.ts</code>	Estado de backup
<code>workers/cobranza.worker.ts</code>	Estado del ciclo
<code>workers/facturacion.worker.ts</code>	Estado del ciclo

14 puntos de uso sobre 44 módulos.

14.3 Invalidación

No existe una estrategia de invalidación explícita. La consistencia se obtiene por **expiración TTL de 5 minutos**, no por invalidación dirigida en la escritura. No se detectaron llamadas sistemáticas a `cacheManager.del()` tras una mutación.

Consecuencia observable: tras editar un plan o un dato de configuración cacheado, la lectura puede devolver el valor anterior hasta 5 minutos.

14.4 Qué NO está cacheado (siempre llega a la base o al hardware)

Consulta	Naturaleza
Listados de clientes, contratos, facturas, pagos	BD en cada request
<code>GET /clientes/mapa</code>	CTE completo en cada carga del mapa
<code>GET /dashboard/stats</code>	6 queries en cada carga
<code>GET /reportes/*</code>	Agregados en cada consulta
<code>GET /olt-nativo/:oltId/onus (clasificarOnus)</code>	SSH en vivo contra la OLT
<code>GET /mikrotik/routers/:id/trafico , /sesiones , /interfaces , /dhcp</code>	RouterOS en vivo
<code>GET /monitoreo/tiempo-real</code>	Vista <code>v_estado_dispositivos</code> en cada request
Endpoints TR-069	GenieACS en vivo

14.5 Otras formas de cache presentes

Forma	Ubicación
Pool de conexiones como cache de sesión	<code>mikrotik/services/connection-pool.service.ts</code> , <code>olt-nativo/services/olt-conn.service.ts</code> , <code>olt-automation-service/app/services/connection_pool.py</code> , <code>mikrotik_pool.py</code> — evitan reabrir SSH/API por operación
Snapshot en BD como cache de hardware	<code>olt_onu_inventario</code> , <code>olt_health_snapshots</code> , <code>metricas_onu_optical</code> , <code>consumo_snapshot</code> , <code>infrastructure-snapshot.service.ts</code>
Cache HTTP en Nginx	<code>/_next/static/</code> (1 año, inmutable), <code>/uploads/</code> (7 días)
Circuit breaker como cache negativa	<code>circuit-breaker.registry.ts</code> , <code>olt-nativo/services/circuit-breaker.service.ts</code> — evita reintentar contra un equipo caído
Idempotencia como cache de resultado	<code>olt-idempotency.service.ts</code>

CAPÍTULO 15 — Rendimiento

Este capítulo documenta cuellos de botella **observados y registrados**, no una campaña de profiling. No hay APM ni métricas de latencia instrumentadas en el sistema.

15.1 Restricción física dominante

El **MA5800** tiene un **límite bajo de sesiones VTY concurrentes**. Esa sola restricción explica buena parte del diseño:

- `olt-automation-service` corre con **1 worker uvicorn**.
- `connection_pool.py` reutiliza sesiones SSH.
- La VIO "una sola pasada ordenada, sin reintentos agresivos" al deshacer.
- El lock `ftth_operacion_lock` (409 si hay algo en curso) que prohíbe operaciones concurrentes sobre el mismo contrato/ONU.

Consecuencia arquitectónica: todas las operaciones OLT del sistema **están serializadas por un único proceso Python de un solo worker**. Es el cuello de botella estructural del plano de red.

15.2 Incidentes de rendimiento medidos y su causa raíz

Síntoma observado	Causa raíz	Resultado
REACTIVAR tardaba 287 s	Dos latencias encadenadas: outbox sin drenado inmediato (esperaba al cron de 5 min) + timeout de 30 s en <code>rehabilitate</code> . El segundo defecto solo se hizo visible tras corregir el primero.	287 s → 8 s
Timeout de 30 s en RouterOS	Bug <code>!empty</code> en <code>node-routeros</code>	Doble patch (Channel + Receiver) → 30 s → 988 ms
1.788 reintentos contra el MA5800 en 4 días	Un no-op idempotente clasificado como fallo por el outbox + baja imposible desde <code>suspendido</code>	Máquina de estados declarativa + clasificador <code>400/404</code> únicamente
ONT huérfano (21/07 16:55)	<code>inject-wan-pppoe</code> con timeout de 30 s sobre una operación que tarda más	Timeout a 90 s; <code>rollback-gpon</code> a 150 s
Falso negativo del carril TR-069	Reintento CLI tras autosave → <code>% Unknown command</code> con el carril ya materializado	<code>confirmarConvergenencia</code> antes del rollback (<code>ae07e733</code>) + backoff progresivo (<code>c726a70c</code>)
VPS con 87 MB libres	Chromium alojado en el proceso del worker (derivaba el host de <code>RUN_CRONS</code>)	Proceso <code>datafast-whatsapp</code> aislado, <code>WA_ENABLED=false</code> en los demás
Build fallando en el VPS	Heap por defecto de Node (~987 MB) insuficiente	<code>NODE_OPTIONS='--max-old-space-size=2048'</code>
Doble ejecución de comandos de red	<code>FOR UPDATE SKIP LOCKED</code> protegía la selección, no la ejecución	Reclamo atómico <code>EN_PROCESO</code> + dueño + TTL
Interfaz <code>vpndatafast</code> reintentando cada 15 s indefinidamente	Baja de router sin limpiar el cliente en el MikroTik	Router zombi — resuelto

Síntoma observado	Causa raíz	Resultado
Lectura óptica de 60 s	Netmiko	Migración a paramiko → 60 s → 4 s
<code>reportes/clientes</code> devolvía 400 siempre y nunca funcionó	<code>timestampz</code> vs <code>text</code>	Corregido; core barrido en producción

15.3 Cuellos de botella estructurales vigentes

#	Cuello	Evidencia
1	<code>TimeoutInterceptor(30 s)</code> global	Operaciones de hardware legítimas duran 90–150 s. La única salida es hacerlas asíncronas.
2	1 worker uvicorn para toda la planta OLT	<code>ecosystem.config.js</code> — decisión deliberada por el límite VTY
3	Cron de monitoreo cada minuto	Ping + escritura en <code>metricas_monitoreo</code> para todos los dispositivos. La tabla de mayor tasa de escritura del sistema.
4	<code>reconciliar()</code> itera sin cap ni lock	<code>reconciliador.service.ts</code> — pendiente registrado
5	Cron XUI cada 30 s	El más frecuente; contra un servicio externo
6	Latencia mínima del outbox = 5 min	El barrido programado es cada 5 min; sin drenado inmediato la acción de red se retrasa
7	Concentración de crons en la madrugada	03:00, 03:30, 03:40, 04:20, 04:40 — cinco barridos pesados en 100 minutos
8	Pool de 15 conexiones por proceso, <code>max_connections=100</code>	3 procesos Node × 15 = 45, más migraciones, Evolution y herramientas
9	Exportaciones XLSX en memoria	<code>reportes/clientes/exportar</code> , <code>cobranza/exportar</code> sin streaming
10	Sin paginación en el mapa	<code>GET /clientes/mapa</code> devuelve todo el parque

15.4 Bloqueos, esperas y concurrencia

Mecanismo	Implementación	Alcance
Lock de operación FTTH	<code>ftth_operacion_lock</code> (tabla, TTL corto, 409)	Una operación; no toda la sesión del wizard (bloquearía el contrato a los watchers)
Lock atómico OLT	<code>olt-atomic-lock.service.ts</code>	Operaciones sobre la OLT
Lock distribuido Redis	<code>RedisLockService</code>	Solo <code>cobranza.worker.ts</code>
Reclamo de outbox	<code>UPDATE ... EN_PROCESO</code> atómico + dueño + TTL	Comandos de red entre procesos PM2
Heartbeat de wizard	<code>operacion_wizard</code> + <code>POST /wizard/:id/heartbeat</code>	Suprime el barrido, nunca autoriza; con techo absoluto
Reserva de puerto NAP	<code>POST /puertos/:id/reservar</code> + <code>/heartbeat</code> + <code>/liberar</code>	Planta externa
Circuit breaker	Por router, por OLT, por proveedor	Evita martillar equipos caídos

Mecanismo	Implementación	Alcance
Idempotencia	<code>olt-idempotency.service.ts</code> + máquina de estados (<code>ya_en_destino</code>)	Operaciones repetidas

Deadlocks: no se detectaron deadlocks de PostgreSQL registrados. El único "deadlock" documentado es de protocolo, no de base: el del tag `AuthEnforced` en GenieACS (§ Cap. 8).

Existe consulta de diagnóstico sobre `pg_locks` y `pg_stat_activity` en el código de `sistema` .

15.5 Consultas y trabajo repetido

Repetición	Detalle
Cálculo de deuda	4 caminos (§ Cap. 7.2.1)
Resúmenes agregados	3 superficies solapadas (dashboard, reportes, resúmenes por módulo)
Estado de ONU	2 caminos con costes incompatibles (justificado por escrito)
Estado de contrato "activo"	Predicado reconstruido en 6 sitios
Reconciliación	<code>reconciliador</code> (15/30 min) + <code>ztp-reconcile</code> (03:30 y cada 2 min) + <code>ftth-wan-watcher</code> (10 min) + <code>address-list-reconciliador</code> (04:40) + <code>olt-sync</code> (6 h) consultan estados solapados del mismo parque
Lectura de OLT	<code>syncPeriodico</code> (6 h), <code>olt-health-poller</code> , <code>adoptarHuerfanos</code> (30 min), <code>verificarWan</code> (10 min), <code>limpiarIdsHuerfanos</code> (30 min) y cada <code>GET /:oltId/onus</code> del operador abren sesiones contra la misma OLT

CAPÍTULO 16 — Infraestructura

16.1 VPS

Aspecto	Valor
Memoria	~1,9 GB (deducido de los comentarios de <code>ecosystem.config.js</code>)
Ruta de despliegue	<code>/opt/datafast/{backend,frontend,olt-automation-service,logs}</code>
Gestor de procesos	PM2 (5 apps)
Zona horaria	<code>America/Lima</code> en todos los procesos y en PostgreSQL
Multi-instalación	Sí — varios VPS con IPs y dominios distintos; ningún literal en el repo
Build en el VPS	Requiere <code>NODE_OPTIONS='--max-old-space-size=2048'</code>

Presupuesto de memoria declarado en PM2: `api-core` 1 G + `worker` 800 M + `whatsapp` 600 M + `frontend` 512 M + `olt-service` 256 M = **3,17 GB de límites sobre ~1,9 GB de RAM**. Los límites son de reinicio, no reservas.

16.2 Docker Compose

Servicio	Imagen	Red	Límites	Exposición
<code>postgres</code>	<code>postgres:16-alpine</code>	internal	1 G	<code>expose 5432</code>
<code>redis</code>	<code>redis:7-alpine</code>	internal	768 M	<code>expose 6379</code>
<code>backend</code>	build local, target <code>production</code>	internal	1 CPU / 1 G	<code>expose 4000</code>
<code>frontend</code>	build local, target <code>runner</code>	internal	0.5 CPU / 512 M	<code>expose 3000</code>
<code>nginx</code>	<code>nginx:1.25-alpine</code>	internal + public	—	<code>ports 80:80, 443:443</code>
<code>certbot</code>	<code>certbot/certbot</code>	—	—	—
<code>olt-automation-service</code>	build local	internal	256 M	<code>expose 8001</code> , <code>cap_add: NET_RAW</code>
<code>evolution-api</code>	<code>atendai/evolution-api:v2.2.3</code>	internal	512 M	<code>127.0.0.1:8080:8080</code>
<code>watchtower</code>	—	—	—	Comentado (deshabilitado)

Redes: `datafast-internal` con `internal: true` (sin acceso externo) y `datafast-public` (solo Nginx). Todos los healthchecks: intervalo 30 s, timeout 10 s, 3 reintentos.

Dependencias de arranque: `backend` espera `postgres` y `redis` sanos; `frontend` espera `backend` sano; `nginx` espera ambos.

16.3 Nginx

Cuatro plantillas procesadas con `envsubst` por el endpoint oficial. `conf.d` **no se monta** porque el contenedor debe poder escribir en él. `NGINX_ENVSUBST_FILTER` acota la sustitución a `ERP_DOMAIN|APP_DOMAIN|PORTAL_DOMAIN|WEB_DOMAIN` para no tocar las variables propias de nginx (`$host` , `$scheme` , `$request_uri`).

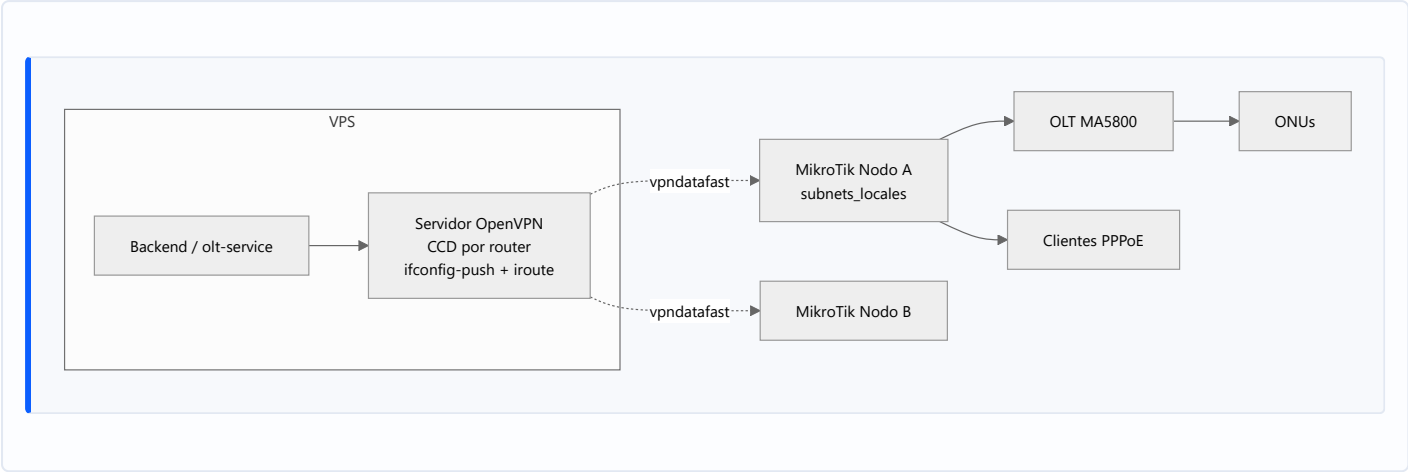
Plantilla	Rol	Nota
<code>00-redirect.conf.template</code>	80 → 443	
<code>10-app.conf.template</code>	ERP administrativo (<code>ERP_DOMAIN</code>)	
<code>10-app.dev.conf.template</code>	Variante de desarrollo	Incluye <code>/_next/webpack-hmr</code>
<code>20-portal.conf.template</code>	Portal del abonado (<code>PORTAL_DOMAIN</code>)	API acotada por regex
<code>30-web.conf.template</code>	Web pública (<code>WEB_DOMAIN</code>)	

Ningún dominio es obligatorio. `ERP_DOMAIN` cae en `APP_DOMAIN` si no está definido — renombrar una variable sin periodo de gracia rompería toda instalación existente en su próxima actualización. Sin `WEB_DOMAIN` , el vhost queda con un `server_name` inalcanzable (`web.invalid`) en vez de desaparecer: nginx no admite plantillas condicionales, y un vhost que nadie resuelve es inofensivo. Una instalación puede servirse por IP a secas, en una LAN, o con los tres nombres.

Enrutamiento medido (vhost del ERP)

```
/api/v1/auth/login      → backend_api  (limit_req auth, burst 3, no-store)
/api/v1/auth/refresh    → backend_api  (limit_req auth, burst 5)
/api/v1/mikrotik/test-connection → backend_api (limit_req auth, burst 5)
/api/webhooks/          → backend_api  (limit_req webhooks, burst 5)
/api/v1/crm-nativo/      → whatsapp_api (:4002)
/api/wa-socket/          → whatsapp_api (:4002, upgrade WS)
/api/                    → backend_api  (limit_req api, burst 40)
/socket.io/              → backend_api  (upgrade WS)
/api/docs                 → (bloqueado/condicional)
/uploads/                 → backend_api  (cache 7d)
/_next/static/           → frontend_app (cache 1 año immutable)
/health                   → backend_api/health
/                          → frontend_app (limit_req general, burst 20)
~ /\. y ~ \.(env|log|sql|bak|sh)$ → denegado
```

16.4 Red y VPN



- Rango VPN interno `10.0.0.0/8` ; las rutas del VPS proceden de `mikrotik.conf` .
- **La IP VPN de un router es permanente** — bloqueada en el CCD al primer handshake.
- El `iroute` del CCD declara **propiedad** de la subred (sale de `subnets_locales`), no alcanzabilidad.
- A nivel OSPF todo se alcanza; a nivel ERP el modelo es de propiedad. Dos routers reclamando la misma red no falla ruidosamente: responde con naturalidad la atribución equivocada.

16.5 Backups

Aspecto	Detalle
Módulo	<code>backup</code> — <code>GET/PATCH /admin/backup/config</code> , <code>GET/POST/DELETE /admin/backup[:id]</code>
Tabla	<code>backups</code>
Mecanismo	<code>pg_dump</code> ejecutado vía docker (usado también por el update transaccional de <code>sistema</code>)
Destino adicional	Google Drive (<code>google-drive-backup</code> en la cola <code>google-sync</code>)
Volúmenes persistentes	<code>postgres-data</code> , <code>redis-data</code> , <code>app-logs</code> , <code>certbot-conf</code> , <code>certbot-www</code> , <code>evolution-data</code>

16.6 Despliegue y actualización

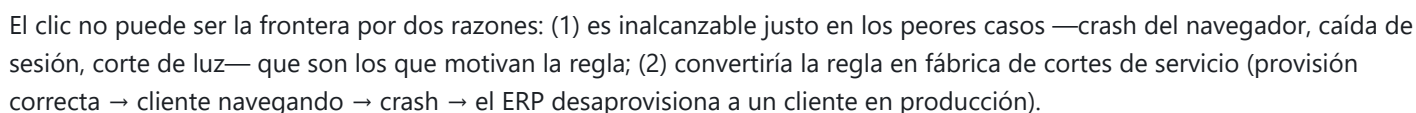
Vía	Detalle
Scripts	<code>deploy.mjs</code> , <code>deploy-quick.mjs</code> , <code>be-deploy.mjs</code> , <code>deploy_frontend.mjs</code> , <code>deploy_backend_olt.mjs</code> , <code>deploy_red_vpn.py</code>
Configuración	<code>vps.config.mjs</code>
Update desde el ERP	<code>POST /admin/sistema/update</code> — update transaccional con <code>pg_dump</code> previo, <code>GET /update-log</code>
Reinicio	<code>POST /admin/sistema/restart</code>
Instalación nueva	<code>install.sh</code> , <code>installer/</code> , módulo <code>install</code> + <code>frontend/src/app/installl</code>
Versionado de esquema	<code>VERSION</code> + <code>typeorm_migrations</code> + <code>schema-guard</code>

Vía	Detalle
Observación post-update	48 h (Centro de Operaciones, fase 4, 2026-07-15)
Regla de arranque	Cualquier cambio de arranque se hace en <code>ecosystem.config.js</code> y se despliega; nunca con <code>pm2 start</code> manual

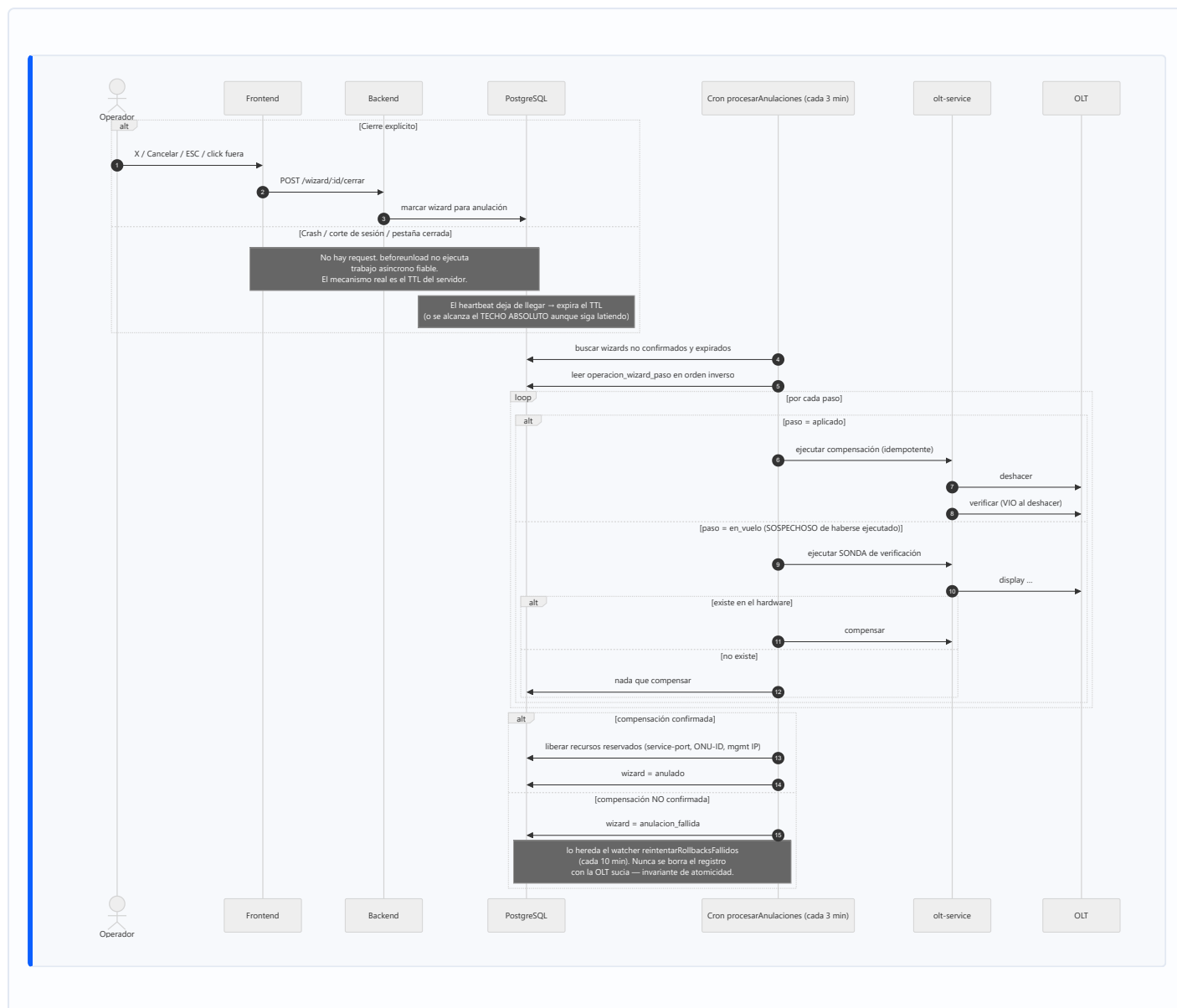
16.7 Observabilidad

Componente	Estado
Logs	winston → <code>/opt/datafast/logs/*.log</code> (uno por proceso) + volumen <code>app-logs</code>
Captura de errores de proceso	<code>common/observabilidad/errores-proceso.ts</code> (instalado en <code>main.ts</code>)
Health	<code>/health</code> , <code>/health/live</code> , <code>/health/ready</code> , <code>/status</code> , <code>/health/modules</code>
Estado de módulos degradados	<code>GET /health/modules</code> con razón
Watchers	<code>GET /admin/sistema/watchers</code> (heartbeat)
Eventos del sistema	<code>eventos_sistema</code> + <code>GET /admin/sistema/eventos</code>
Colas	<code>GET /admin/workers/status</code> , <code>/jobs</code>
Outbox	<code>GET /outbox-red/status</code>
APM / trazas / métricas	No existe. Sin Prometheus, sin OpenTelemetry, sin Grafana.
Scripts de diagnóstico	<code>check-health.mjs</code> , <code>check-vps.mjs</code> , <code>check-route.mjs</code> , <code>check-wa.mjs</code> , <code>_monitor*.mjs</code> , <code>_vio.mjs</code>

17.1 Alta de cliente con contrato FTTH — de extremo a extremo

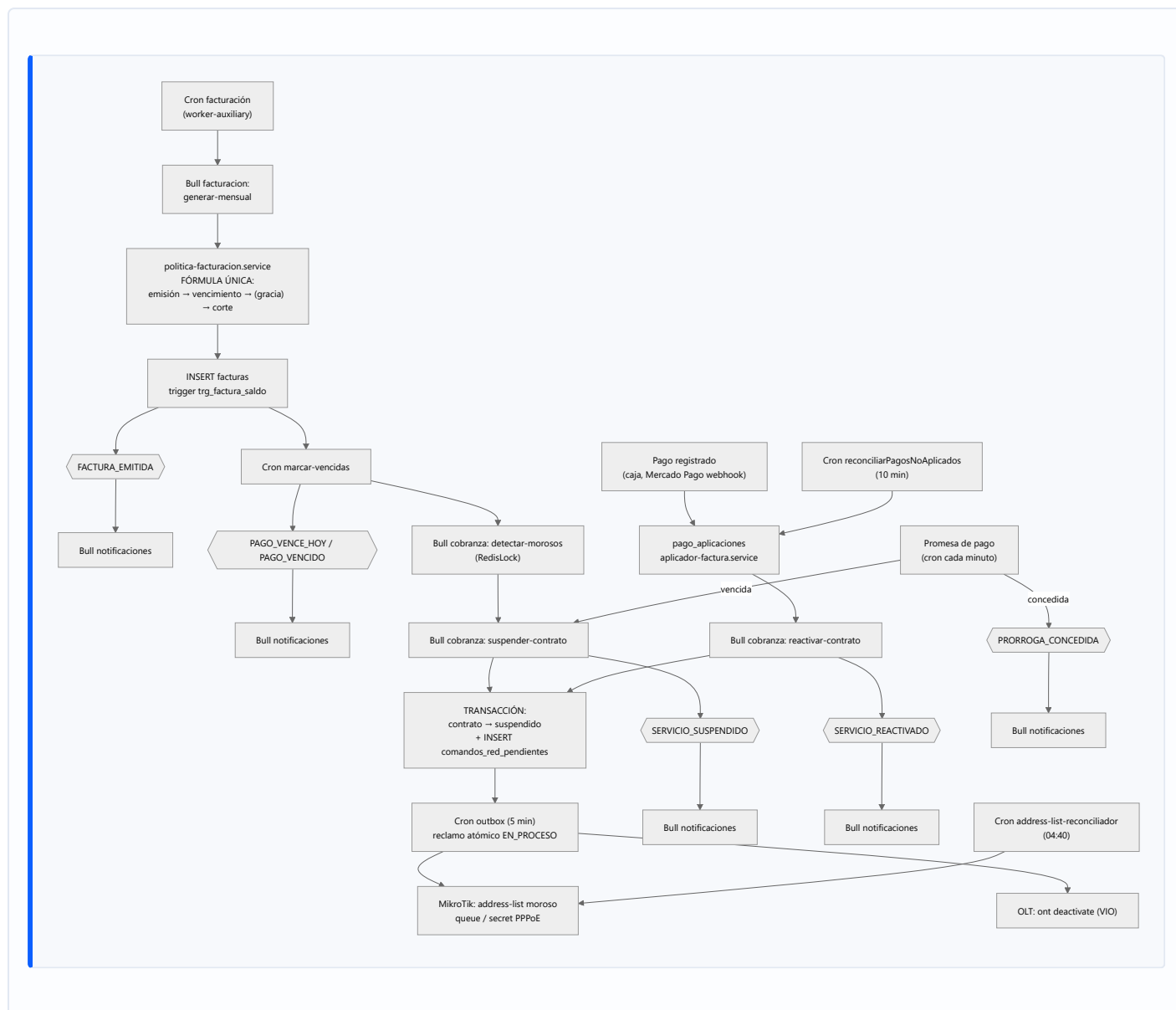


17.2 Cierre del wizard sin confirmar — anulación asíncrona



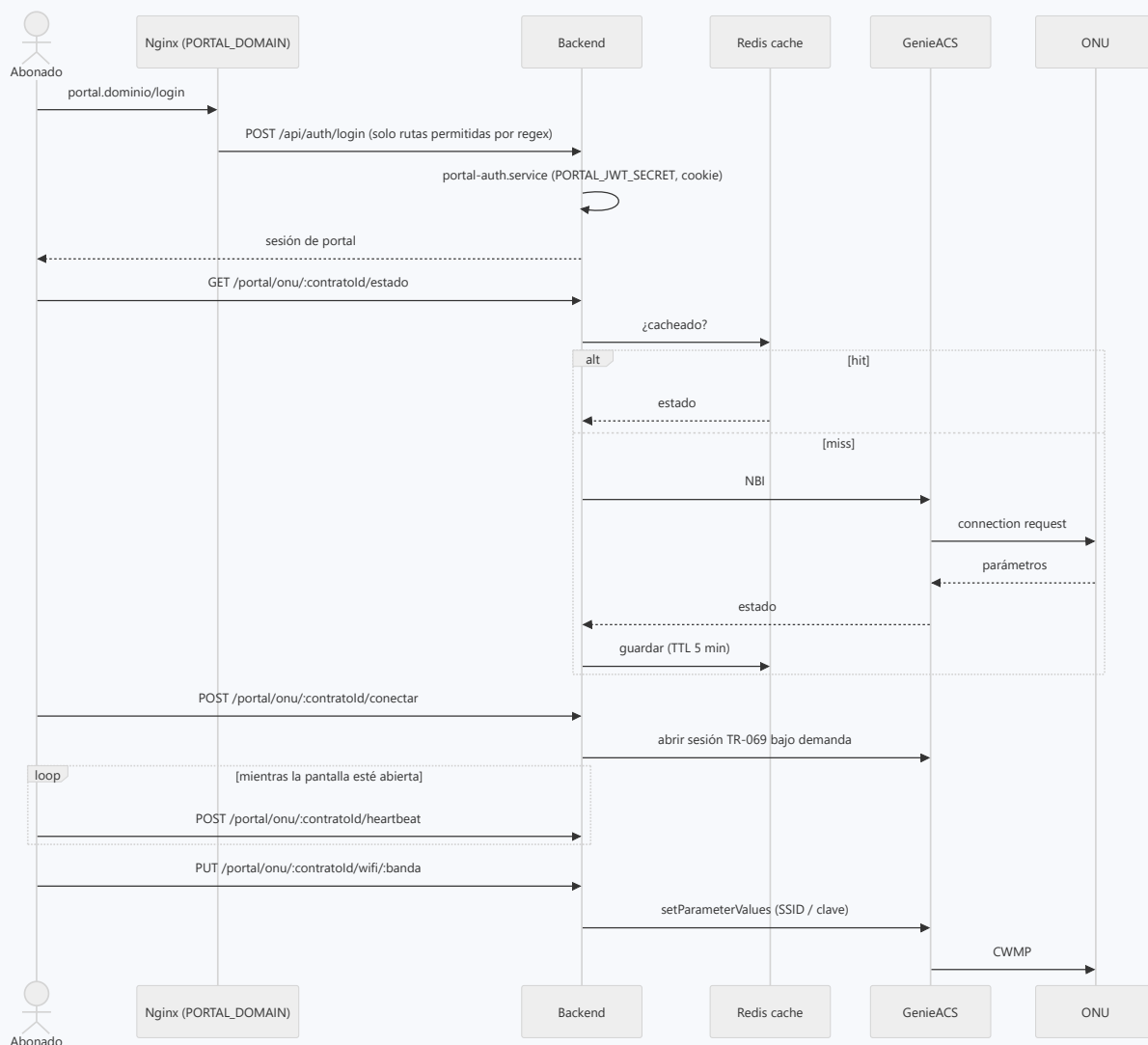
Nunca se interrumpe una operación de hardware a mitad. Anular no es abortar: si hay una operación en vuelo contra la OLT, se **espera** a que termine de forma atómica y recién entonces se revierte por completo. Por eso la anulación es asíncrona: no es la respuesta al request de cierre, es un trabajo del servidor.

17.3 Ciclo de cobranza — de la factura al corte y de vuelta

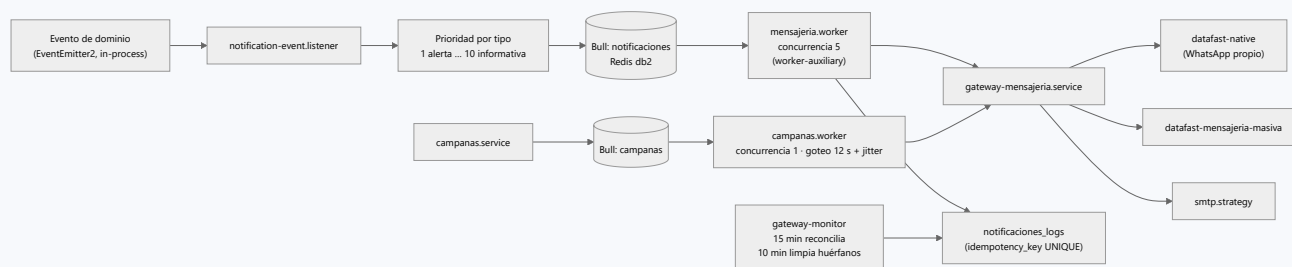


Regla de negocio central: el ciclo de cobro tiene **una sola fórmula**, en `politica-facturacion.service.ts`. La gracia es la **distancia vencimiento→corte**, no se suma al vencimiento. Antes existían tres fórmulas y el corte llegaba a caer antes del vencimiento (incidente 05/08, cliente James Pena).

17.4 Flujo del portal del abonado

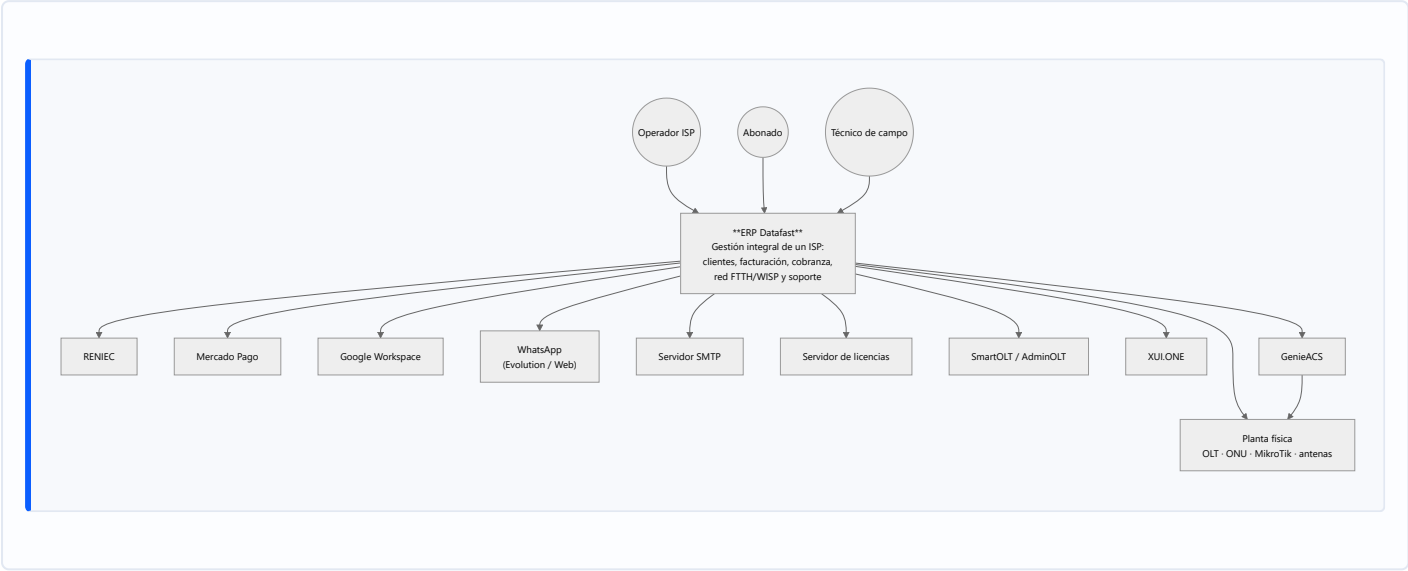


17.5 Flujo de notificación

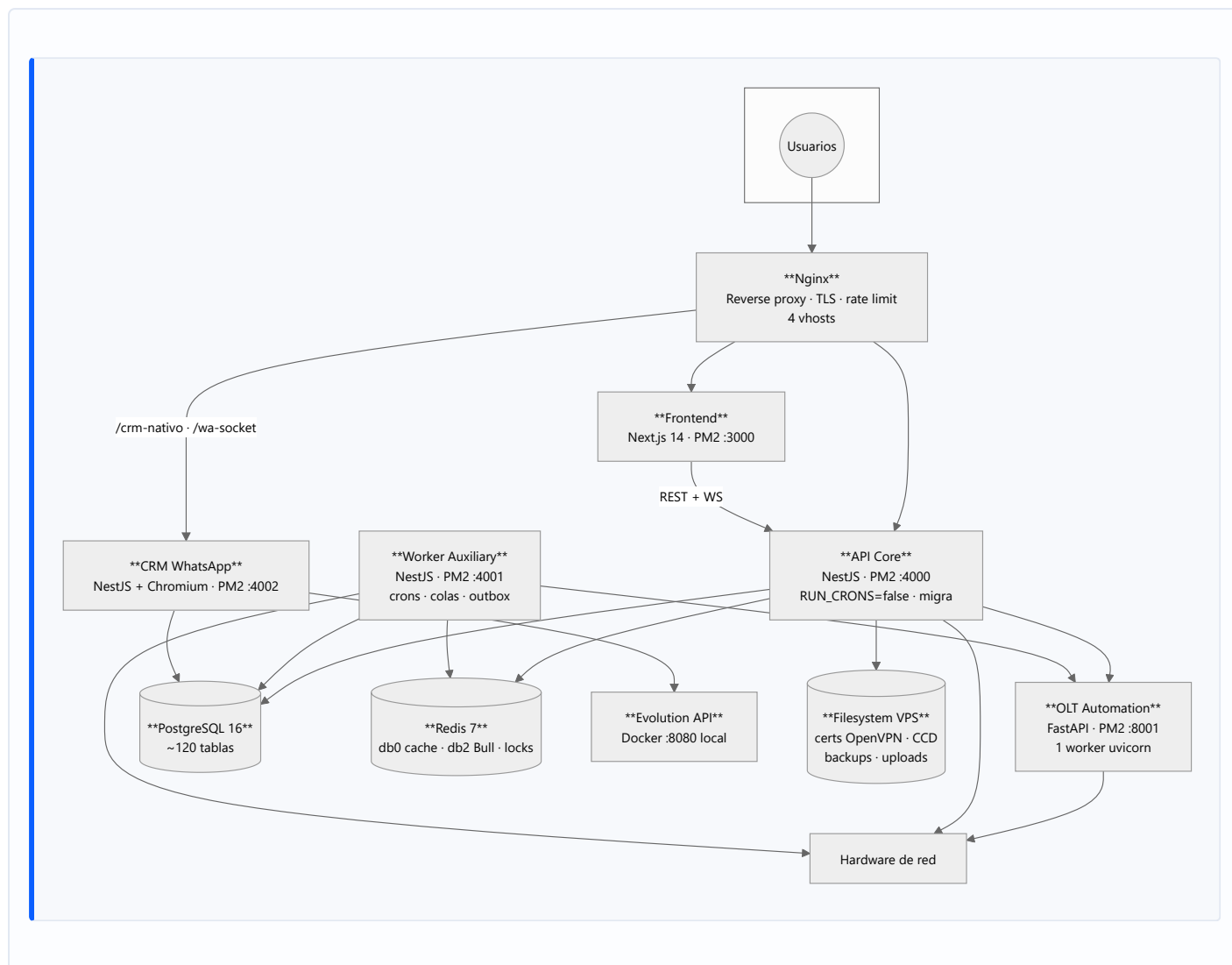


CAPÍTULO 18 — Diagramas UML y C4

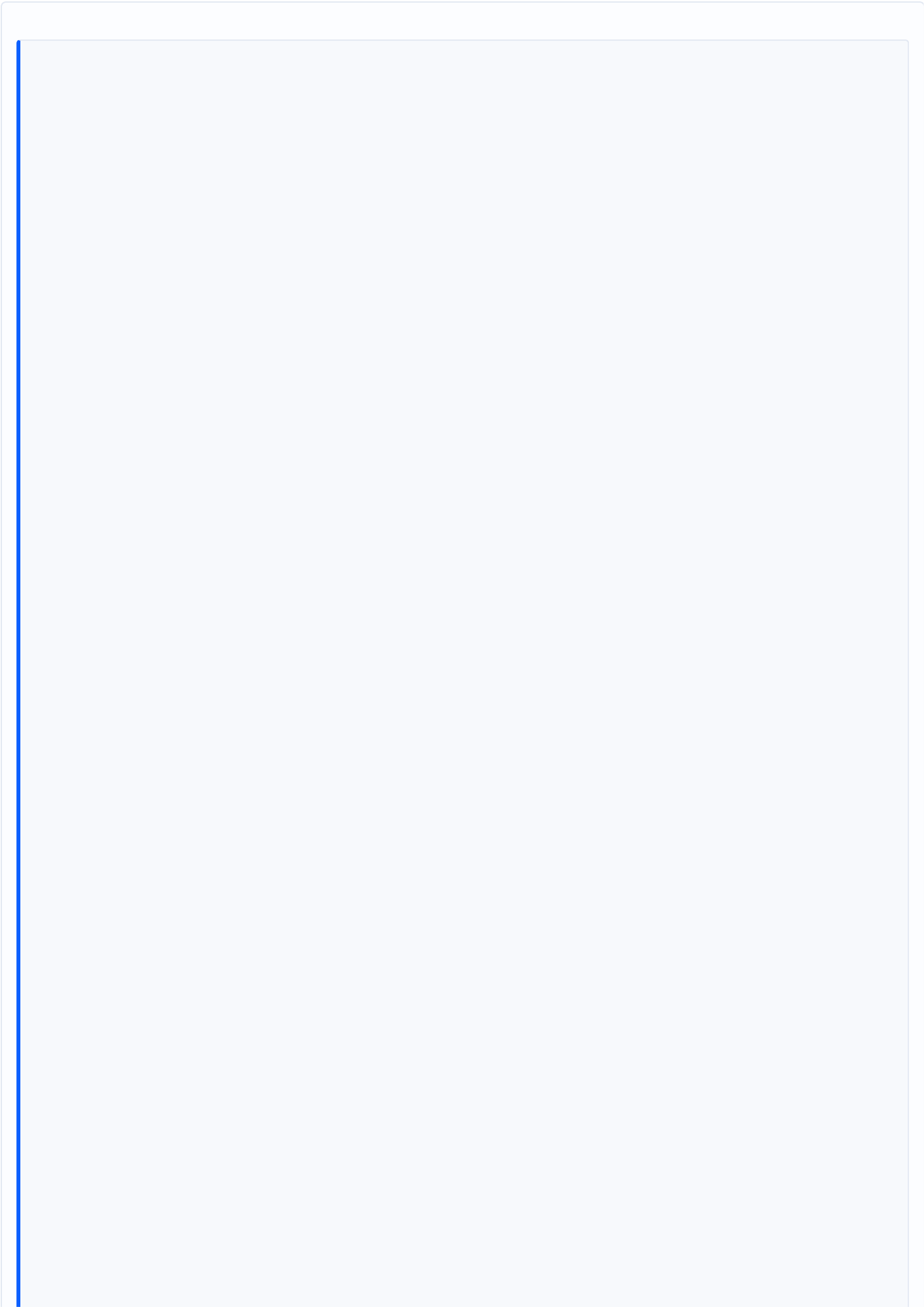
18.1 C4 Nivel 1 — Contexto

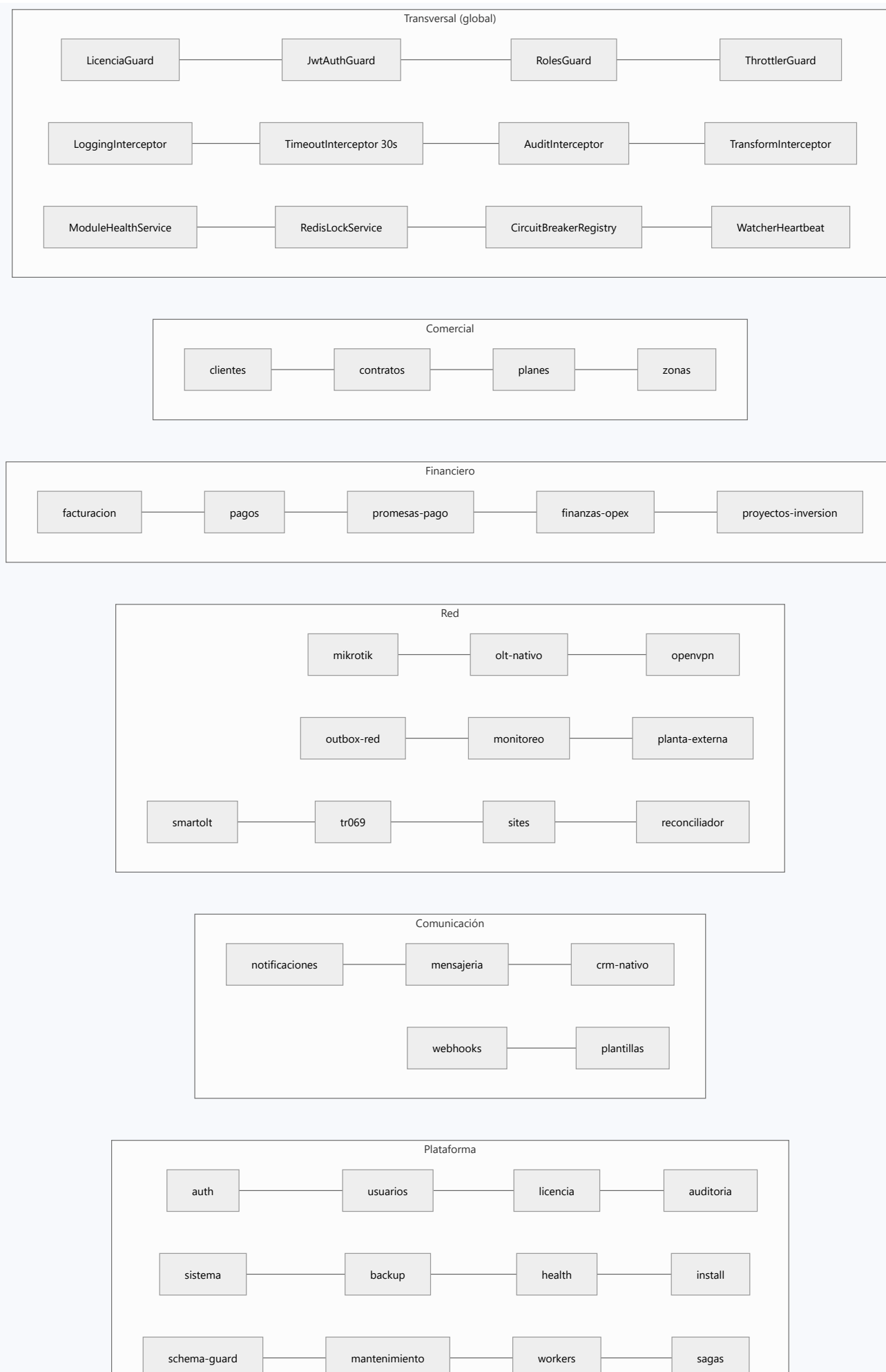


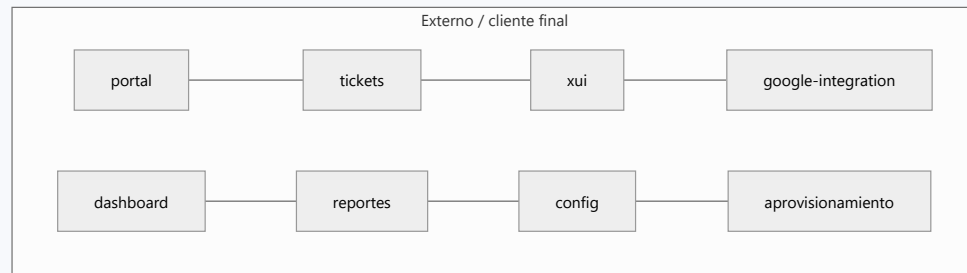
18.2 C4 Nivel 2 — Contenedores



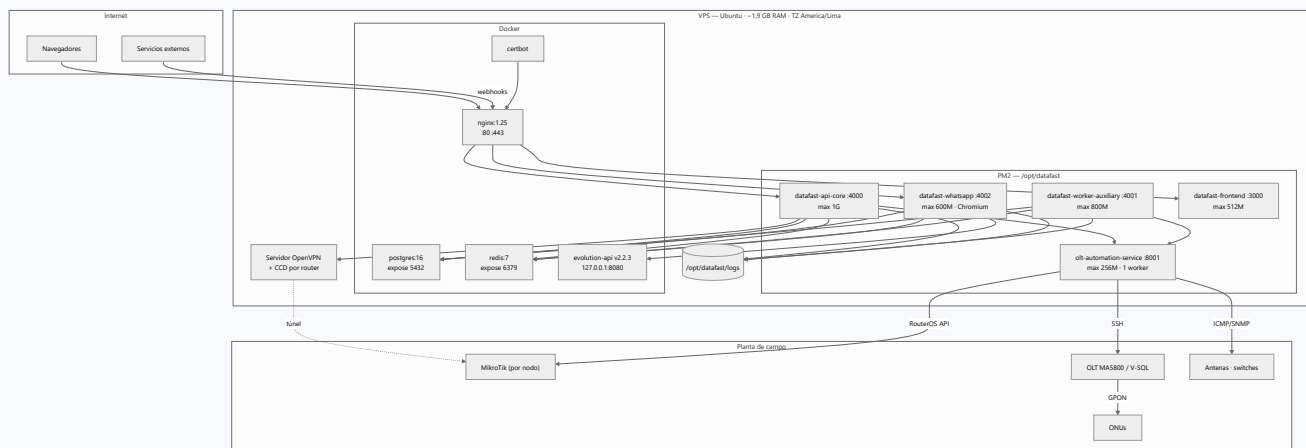
18.3 C4 Nivel 3 — Componentes del contenedor API Core (vista por dominios)



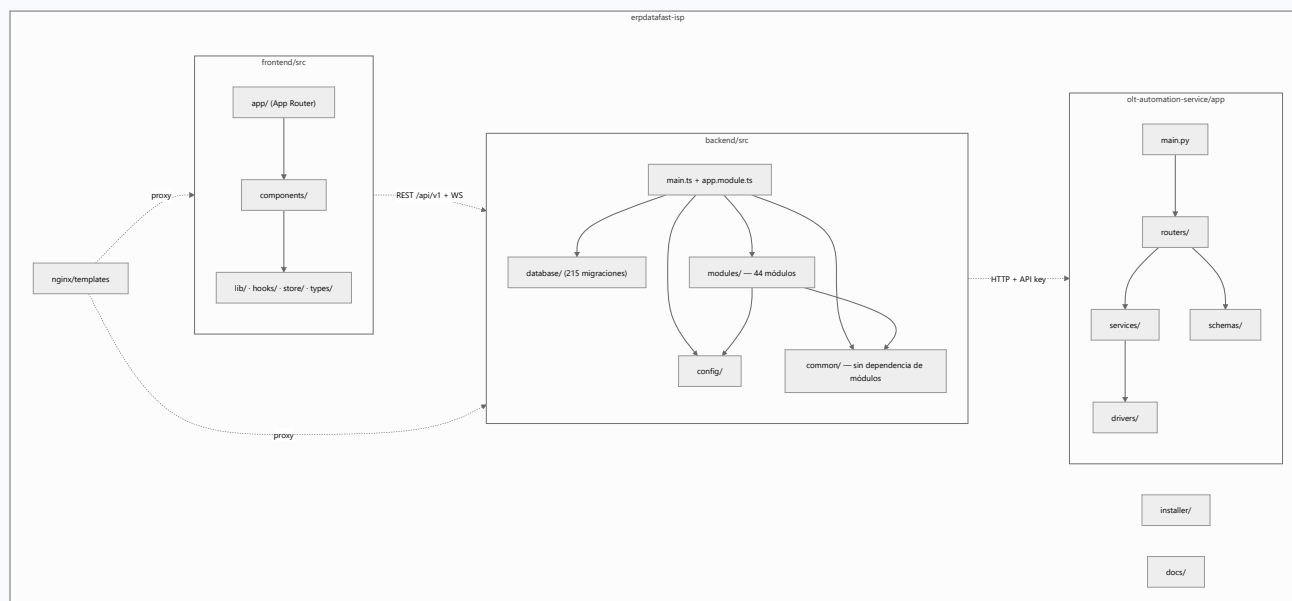




18.4 Diagrama de despliegue

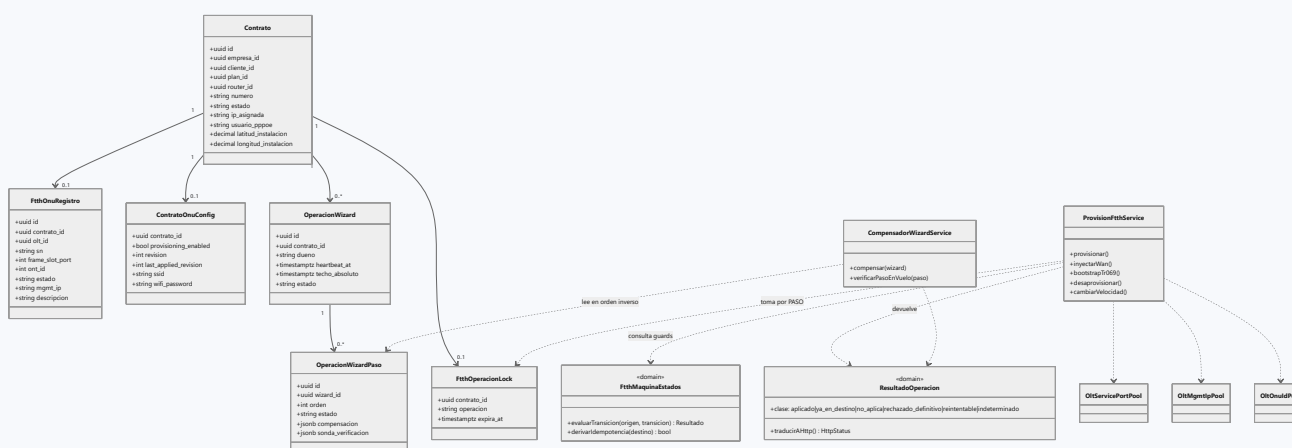


18.5 Diagrama de paquetes

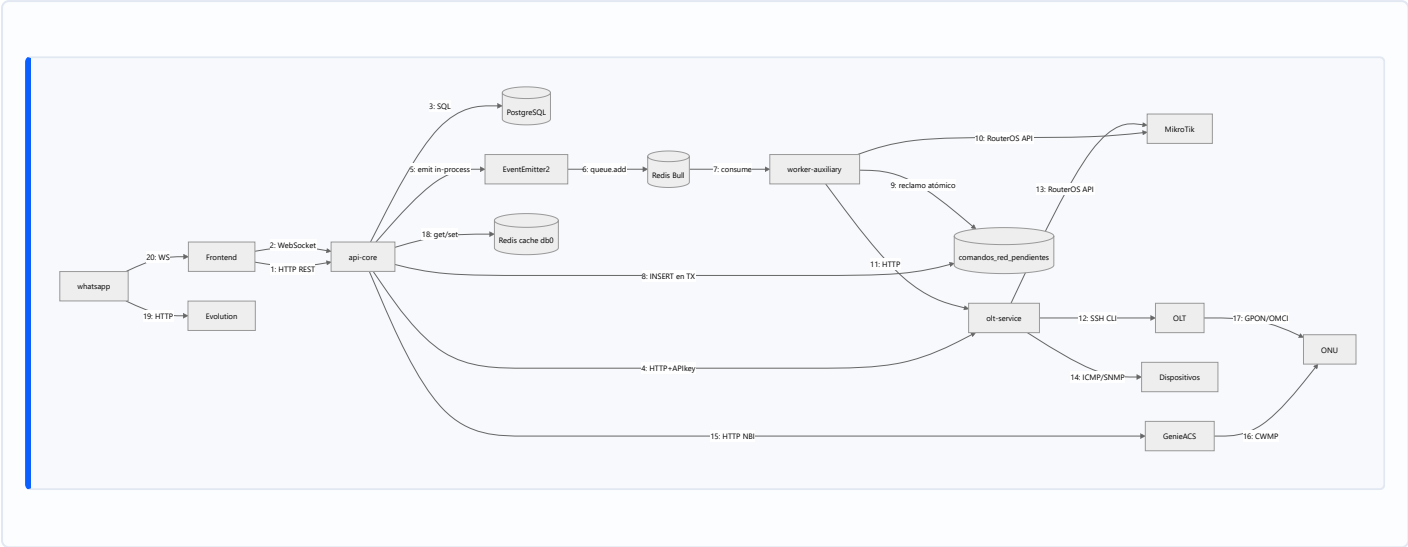


Nota: las flechas punteadas son acoplamientos en runtime. **No hay paquete compartido entre los tres proyectos** — los tipos se duplican entre `backend/**/dto` y `frontend/src/types`.

18.6 Diagrama de clases — dominio FTTH (el núcleo de complejidad)

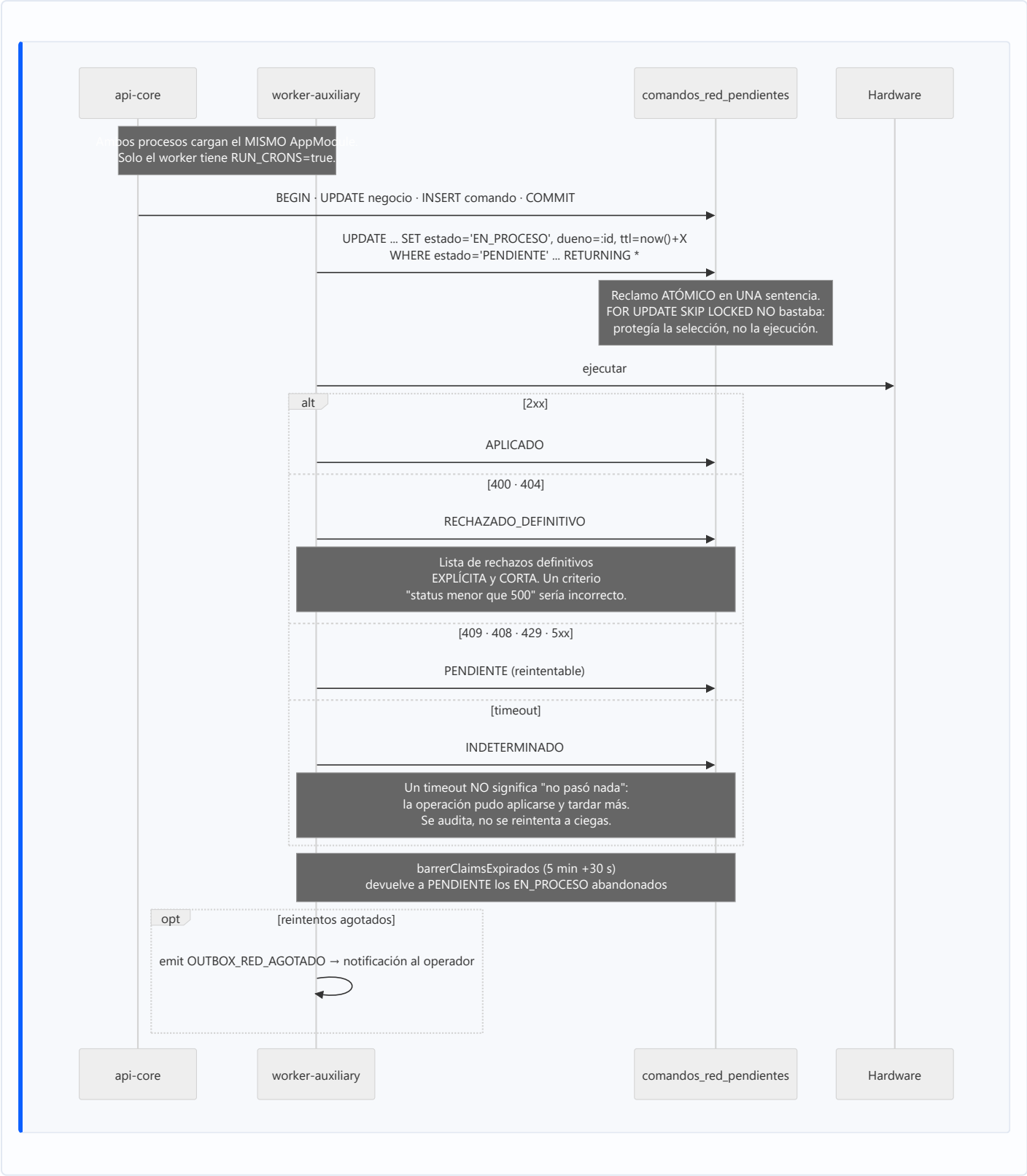


18.7 Diagrama de comunicación — quién habla con quién y por qué medio

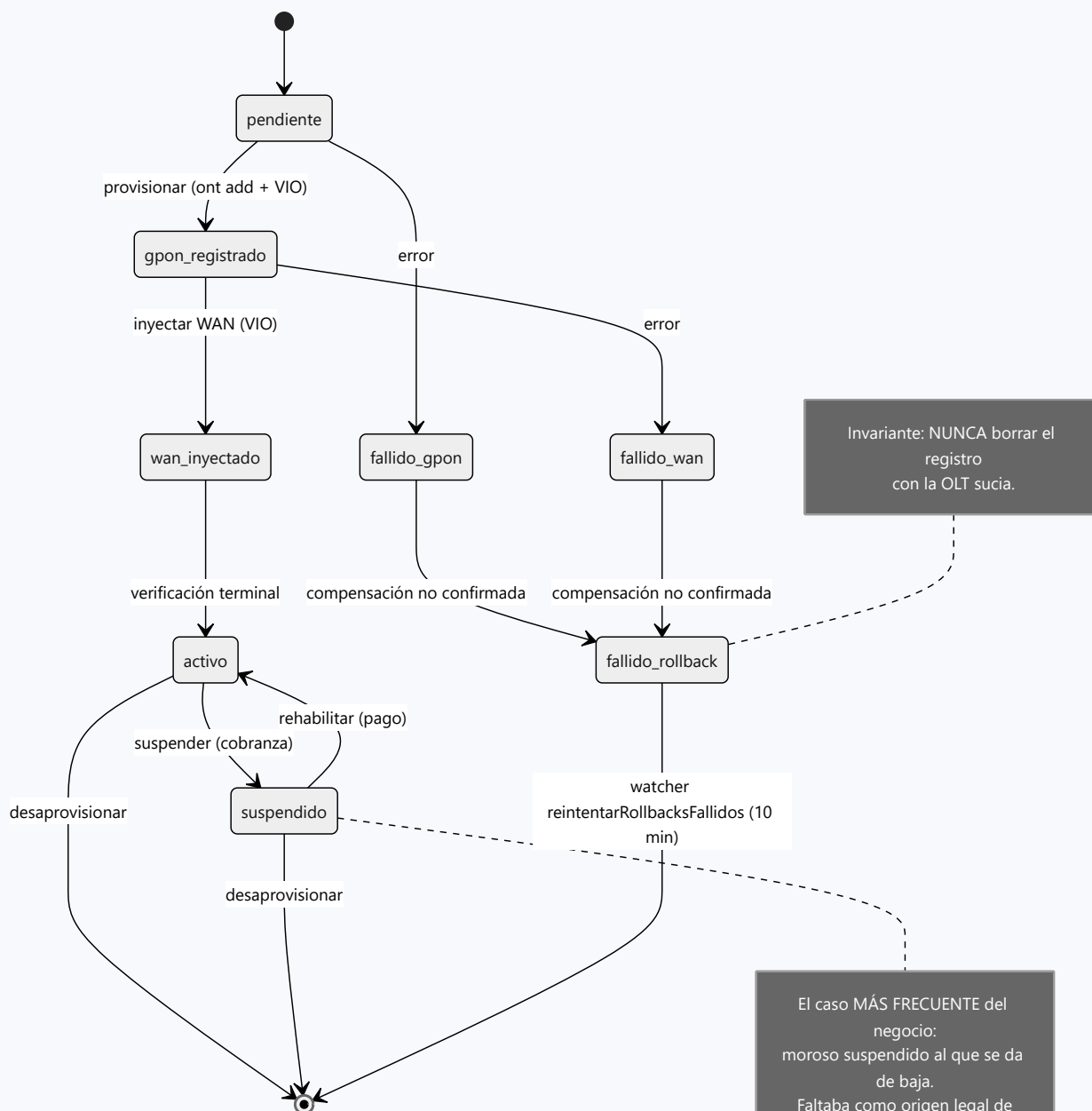


#	Medio	Síncrono	Cruza proceso
1, 4, 11, 15, 19	HTTP	Sí	Sí
2, 20	WebSocket	Sí (streaming)	Sí
3, 9, 18	SQL / Redis	Sí	—
5	EventEmitter2	Sí	No — in-process
6, 7	Bull sobre Redis	No	Sí
8, 9	Outbox en PostgreSQL	No	Sí
12, 13, 14	SSH / RouterOS / ICMP	Sí	Sí
16, 17	CWMP / GPON	No (el CPE informa)	—

18.8 Diagrama de secuencia — outbox y su contrato de reintento



18.9 Máquina de estados FTTH (declarativa)



Idempotencia derivada: si el recurso ya está en el estado destino, la operación devuelve **ya_en_destino** (ÉXITO). Un método nuevo no puede olvidarse de ser idempotente porque no es él quien lo implementa.

CAPÍTULO 19 — Inventario de Código

19.1 Recuento global

Artefacto	Cantidad
Módulos NestJS	44 (+1 vacío)
Controladores	46
Endpoints HTTP	~560
Servicios (*.service.ts)	~160
Entidades TypeORM	81
Migraciones	215 archivos
Crons	29 tareas
Colas Bull	6
Processors	6
Listeners de eventos	25
WebSocket gateways	3
Guards globales	4
Interceptors globales	4 (+ ClassSerializerInterceptor)
Filtros globales	1
Tests *.spec.ts	~30
LOC TypeScript (backend modules/)	~96.000
LOC Python (services/)	5.520
Páginas Next.js	92

19.2 Controladores (46)

aprovisionamiento , auditoria , auth , backup , clientes , config , contratos , crm-nativo , dashboard , facturacion ×2 (facturacion , comprobantes-config), finanzas-opex , google-integration , health , install , licencia , mensajeria/campanas , mikrotik ×2 (mikrotik , velocidad), monitoreo , olt-nativo , openvpn ×2 (openvpn , vpn-cliente), outbox-red , pagos , planes , planta-externa , plantillas , portal ×2 (portal , portal-config), promesas-pago , proyectos-inversion , reportes , sistema , sites , smartolt , tickets , tr069 , usuarios (4 @Controller en un archivo), webhooks/whatsapp-webhook , workers , xui , zonas .

19.3 Servicios por dominio

olt-nativo (41 archivos *.service.ts / spec)

Conexión y ejecución: `olt-conn.service`, `olt-operation-router.service`, `olt-provider-registry.service`, `circuit-breaker.service`, `olt-idempotency.service`, `olt-atomic-lock.service`, `ftth-operacion-lock.service`. Configuración: `olt-baseline.service`, `olt-baseline-plan.service`, `olt-compliance.service`, `olt-lineprofile.service`, `olt-srvprofile.service`, `olt-traffic-table.service`, `olt-vlan.service`, `infrastructure-snapshot.service`. Pools: `olt-service-port-pool.service`, `olt-mgmt-ip-pool.service`, `olt-onu-id-pool.service`. Provisión y saga: `provision-ftth.service`, `operacion-wizard.service`, `operacion-wizard-paso.service`, `compensador-wizard.service`. Observación: `olt-sync.service`, `olt-inventario-refresh.service`, `olt-health-monitor.service`, `olt-health-dashboard.service`, `olt-alert-engine.service`, `tr069-staleness.service`. Subdirectorio `cpe-provisioning/` (esqueleto de aprovisionamiento multicanal: OMCI(1) → TR-069(2) → Option 43(aux) → HTTP(excepcional)). Dominio: `domain/ftth-maquina-estados.ts`. Crons: `ftth-recovery`, `ftth-wan-watcher`, `olt-health-poller`, `tr069-cpe-drift-watcher`, `ztp-reconcile`.

mikrotik (15)

`mikrotik.service`, `connection-pool.service`, `pppoe.service`, `queue.service`, `firewall.service`, `arp.service`, `interface.service`, `wireless.service`, `subnet-route.service`, `mikrotik-user.service`, `address-list-reconciliador.service`, `services/velocidad/`, `velocidad.worker`, `reconciliacion.worker`.

portal (10)

`portal-auth.service` + `portal-auth.guard`, `portal-tenant.service`, `portal-cliente.service`, `portal-facturacion.service`, `portal-onu.service`, `portal-consumo.service`, `portal-planes.service`, `portal-soporte.service`, `portal-config.service`, `consumo-colector.service` + cron.

facturacion (6) y pagos (5)

`facturacion.service`, `politica-facturacion.service`, `deuda-por-contrato.service`, `aplicador-factura.service`, `pdf.service`, `comprobantes-config.service`, `facturacion.worker`. `pagos.service`, `canal-pago.service`, `arqueo-caja.service`, `adelantos.service`, `mercadopago.service`.

notificaciones (2 + 4 estrategias)

`gateway-mensajeria.service`, `whatsapp.service`, y estrategias `datafast-native`, `datafast-mensajeria-masiva`, `smtp`.

19.4 Guards, interceptors, pipes, filtros

Tipo	Nombre	Alcance
Guard	<code>LicenciaGuard</code>	Global (#1)
Guard	<code>JwtAuthGuard</code>	Global (#2)
Guard	<code>RolesGuard</code>	Global (#3)
Guard	<code>ThrottlerGuard</code>	Global (#4)
Guard	<code>WsJwtGuard</code>	WebSockets

Tipo	Nombre	Alcance
Guard	PortalAuthGuard	Módulo <code>portal</code>
Interceptor	LoggingInterceptor	Global
Interceptor	TimeoutInterceptor(30 s)	Global
Interceptor	AuditInterceptor	Global
Interceptor	TransformInterceptor	Global
Interceptor	ClassSerializerInterceptor	Global (<code>main.ts</code>)
Pipe	ValidationPipe (whitelist, transform, implicit conversion)	Global
Filtro	AllExceptionsFilter	Global
Decoradores	@CurrentUser , @Public , @Roles , @RequirePermission	Por endpoint
Middleware	helmet , compression , morgan , trust proxy 1	Global (<code>main.ts</code>)
Middleware (Python)	api_key_middleware	Global en FastAPI

19.5 DTOs, interfaces y adaptadores

Artefacto	Ubicación
DTOs	<code>modules/*/dto/</code> — validados con <code>class-validator</code>
DTO común	<code>common/dto/response.dto.ts</code>
Interfaces	<code>common/interfaces/degradable.interface.ts</code>
Dominio	<code>common/domain/resultado-operacion.ts</code> , <code>olt-nativo/domain/ftth-maquina-estados.ts</code>
Schemas Python	<code>olt-automation-service/app/schemas/{olt,mikrotik,monitoring}.py</code> (Pydantic)
Adaptadores de hardware (Python)	<code>olt-automation-service/app/drivers/{base,huawei,vsol}.py</code>
Puerto + adaptadores OLT (TS)	<code>olt-nativo/interfaces/olt-provider.interface.ts</code> (<code>IOltProvider</code>) con 3 implementaciones: <code>providers/{nativo-ssh,smartolt,adminolt}.provider.ts</code> , enrutadas por <code>olt-provider-registry.service.ts</code> + <code>olt-operation-router.service.ts</code>
Puerto de cobro	<code>pagos/adaptadores/adaptador-cobro.interface.ts</code> — contrato fijado sin implementaciones, deliberadamente (ver <code>pagos/adaptadores/README.md</code>)
Puerto de aprovisionamiento	<code>aprovisionamiento/interfaces/provisionamiento-provider.interface.ts</code> + <code>providers/mock-provisionamiento.provider.ts</code>
Driver ACS	<code>olt-nativo/ztp/genieacs.driver.ts</code> + <code>registry.ts</code> + <code>resolver.ts</code> + <code>device-profiles/</code> + <code>parameter-maps/</code>
Estrategias de mensajería	<code>notificaciones/services/*.strategy.ts</code>
Repositorios propios	Existen en 6 módulos : <code>clientes</code> , <code>contratos</code> , <code>facturacion</code> , <code>pagos</code> , <code>smartolt</code> , <code>tickets</code> (<code>*/repositories/*.repository.ts</code> , 1.614 LOC). Los 38 módulos restantes acceden a <code>Repository<T></code> y <code>DataSource.query()</code> directamente desde el servicio.

19.6 Tests

~30 archivos `*.spec.ts`, colocados junto al código. Los más significativos —y lo son porque **nombran el incidente que los motivó**, según la regla explícita del proyecto:

Test	Qué protege
<code>outbox-red.claim.spec.ts</code>	Reclamo atómico: dos instancias PM2 no toman el mismo comando
<code>ftth-maquina-estados.spec.ts</code>	Transiciones legales e idempotencia derivada
<code>resultado-operacion.spec.ts</code>	Clasificación de resultados y traducción a HTTP
<code>frontera-dinero.spec.ts</code>	Un solo escritor del saldo
<code>extorno.spec.ts</code>	Reversión de pago
<code>politica-facturacion.service.spec.ts</code>	Fórmula única del ciclo de cobro
<code>estados-sql-validos.spec.ts</code>	Los estados usados en SQL existen
<code>deuda-por-contrato.service.spec.ts</code>	Cálculo de deuda
<code>pagos.reconciliacion.spec.ts</code>	Pagos no aplicados
<code>portal-auth.aislamiento.spec.ts</code>	Un token de portal no accede a otro tenant
<code>portal-cookies.spec.ts</code>	Manejo de cookies del portal
<code>router-zombi.spec.ts</code>	Baja de router limpia el cliente VPN
<code>subnet-route.remove.spec.ts</code>	Retiro de ruta
<code>olt-ownership-guard.spec.ts</code>	Propiedad de recursos OLT
<code>olt-perfiles-idempotencia.spec.ts</code>	Perfiles idempotentes
<code>provision-ftth.autoconfig.spec.ts</code> , <code>provision-ftth.barrido-carril.spec.ts</code>	Auto-config y barrido del carril
<code>descripcion-consolidada.spec.ts</code>	Descripción del <code>ont</code> en la OLT
<code>tr069-staleness.service.spec.ts</code>	Sesiones rancias

Deuda registrada: la suite de facturación no compila; el barrido SQL no está en CI.

19.7 Frontend

Artefacto	Cantidad / detalle
Páginas	92 (<code>page.tsx</code>) — 3 auth, 68 dashboard, 10 portal, install, raíz
Grupos de rutas	(<code>auth</code>) , (<code>dashboard</code>) , <code>portal/(privado)</code>
Directorios de componentes	23 — mezcla de atomic design, dominio y función
Stores Zustand	4
Hooks	5
Cliente API	<code>lib/api.ts</code> + <code>lib/api/</code>

Artefacto	Cantidad / detalle
Middleware	<code>middleware.ts</code> (protección de rutas en edge)
Utilidades de dominio	<code>senal-ftth.ts</code> , <code>coordenadas.ts</code> , <code>países-timezone.ts</code> , <code>parseApiError.ts</code>
Tests	<code>como-llegar.test.ts</code> , <code>coordenadas.test.ts</code> (solo 2 en todo el frontend)
Directorios no productivos	<code>mock-data/</code> presente en el árbol